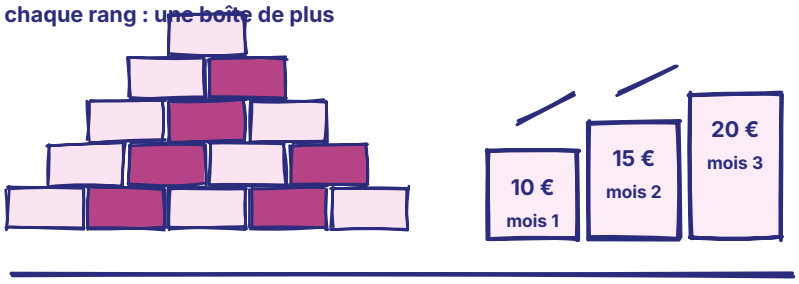
Chapitre 5 · Algèbre-analyse · suites numériques

Suites : prévoir mois après mois

Ce chapitre dans l'appli



Au travail 📦 Préparation de commandes · 🪟 Vitrine, merchandising · 🛎️ Accueil

La box « Bougies du mois » compte **120 abonnés** au lancement et en gagne **15 par mois**. Un compte de réseau social, lui, gagne **10 % d'abonnés par mois**. Combien d'abonnés dans un an pour chacun ? Ajouter la même quantité ou multiplier par le même nombre, ça ne grandit pas pareil.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer les termes d'une suite, par une formule ou de proche en proche.
- Je saurai reconnaître et utiliser une suite arithmétique.
- Je saurai reconnaître et utiliser une suite géométrique.
- Je saurai choisir le bon modèle et comparer deux évolutions.

🔗 De la 2de à la 1re

EN 2DE, TU AS APPRIS

- ch. 1 *Prix, marges et TVA* : tu traduisais une hausse de 10 % par une multiplication par 1,1.
- ch. 4 *Factures, réductions et intérêts* : tu calculais des intérêts simples : le même montant chaque année.
- ch. 5 *Fonctions* : tu savais qu'une fonction affine donne des points alignés.

EN 1RE, TU VAS PLUS LOIN

- Tu ranges des valeurs successives dans une suite : u_0, u_1, u_2…
- Une hausse du même montant donne une suite arithmétique ; une hausse du même pourcentage, une suite géométrique.
- Tu découvres les intérêts composés et tu compares deux placements sur plusieurs années.

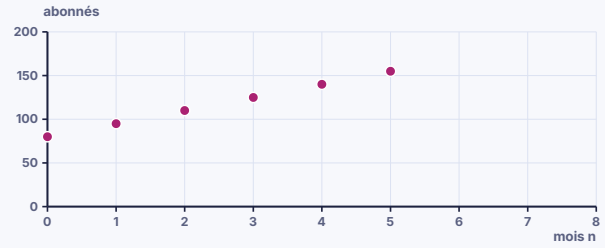
📝 Mes notes

🚀 Point de départ

un document du métier · 6 questions · sans calculatrice

Les abonnés de la box « Bougies du mois »

Mois n	0	1	2	3	4	5
Abonnés	80	95	110	125	140	155



Nombre d'abonnés au début de chaque mois (mois 0 : lancement). Entreprise fictive.

1. Combien y a-t-il d'abonnés au mois 5 ?

_____

2. De combien le nombre d'abonnés augmente-t-il chaque mois ?

_____

3. Combien d'abonnés prévoir au mois 6, si la hausse continue ?

_____

4. Les points du graphique sont…
☐ alignés ☐ pas alignés

5. Combien d'abonnés prévoir au mois 10 ?

_____

6. Rappel : combien font 15 × 8 ?

_____

📝 Mes notes

La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

1 Générer une suite

🔎 JE DÉCOUVRE

La box compte **120 abonnés** au mois 0, puis **15 de plus** chaque mois. Écris la liste des abonnés des mois 0 à 4. Comment trouver directement le mois 10 ?

n	0	1	2
u(n)	120	135	150

=B2+15

💬 JE COMPRENDS

Une **suite** est une liste de nombres numérotés : u_0, u_1, u_2… Le numéro n est le **rang** (ici, le mois). Le nombre u_n est le **terme** de rang n.

On peut générer une suite de deux façons.

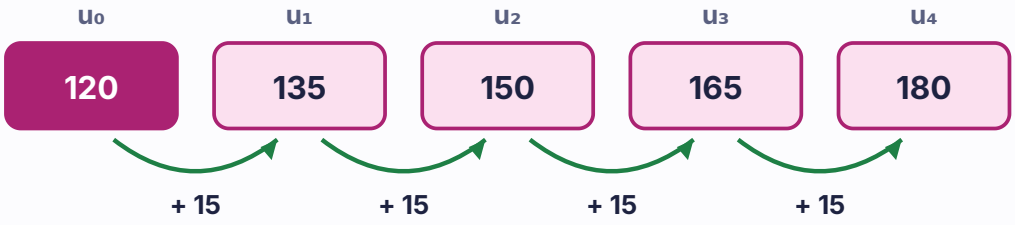
De proche en proche (par **récurrence**) : on calcule chaque terme à partir du précédent. Ici $u_{n+1} = u_n + 15$: 120, 135, 150, 165…

Par une formule (le **terme général**) : on calcule directement u_n à partir de n. Ici $u_n = 120 + 15\,n$, donc $u_{10} = 120 + 150 = 270$.

Dans un tableur, la récurrence s'écrit dans la cellule B3 : **=B2+15**, puis on recopie vers le bas.

👀 JE VOIS

n : le rang (le mois) · u_n : le terme (les abonnés)



de proche en proche : $u_{n+1} = u_n + 15$ | formule : $u_n = 120 + 15\,n$

Les cases sont les termes ; les flèches vertes montrent qu'on ajoute 15 pour passer d'un mois au suivant.

📌 JE RETIENS

Récurrence : $u_{n+1} = u_n + 15$ · Formule : $u_n = 120 + 15n$

n : le rang · u_n : le terme de rang n · u_0 : le premier terme.

EXEMPLE

$u_3 = 120 + 15 \times 3 = 165$.

$u_{10} = 120 + 15 \times 10 = 270$.

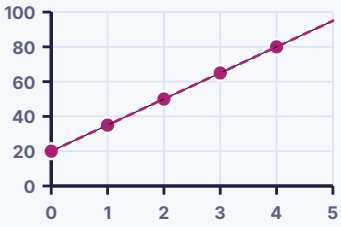
⚠️ **Attention** · Le premier terme est u_0 quand on commence à n = 0. Le terme u_3 est donc le 4e de la liste.

⚡ **Calculer vite** · Pour un rang éloigné (u_{100}), utilise la formule : la récurrence demanderait 100 calculs.

2 Les suites arithmétiques

🔎 JE DÉCOUVRE

Les abonnés augmentent toujours de **15** chaque mois. Que remarques-tu quand tu places les points (n ; u_n) dans un repère ?



💬 JE COMPRENDS

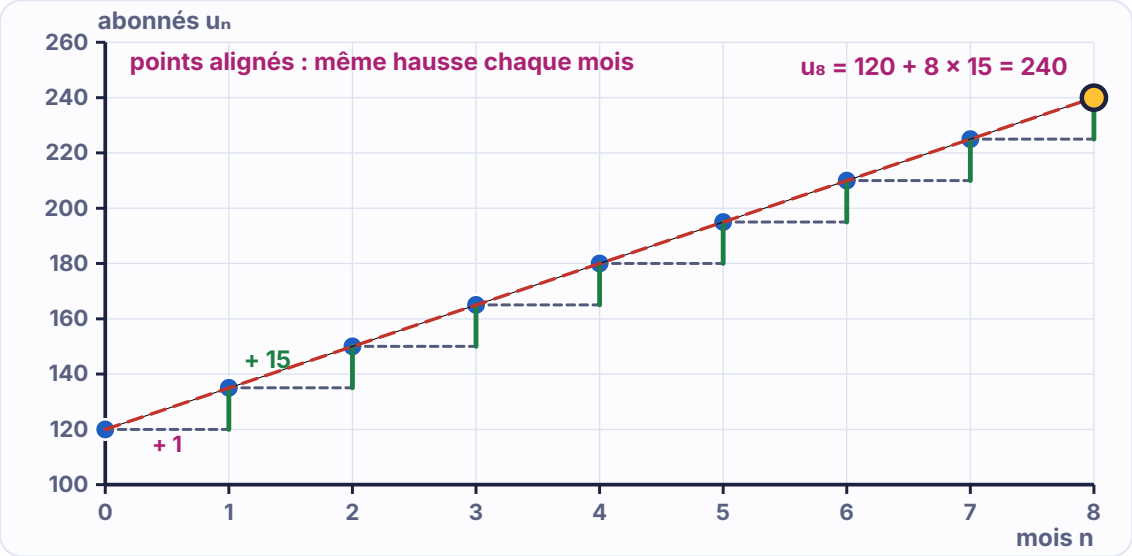
Une suite est **arithmétique** quand on passe d'un terme au suivant en **ajoutant toujours le même nombre r**. Ce nombre s'appelle la **raison** : $u_{n+1} = u_n + r$.

Son terme général est $u_n = u_0 + n \times r$. En effet, depuis u_0, on a ajouté n fois la raison. Pour les abonnés, r = 15 et $u_0 = 120$.

Si r est positive, la suite est croissante ; si r est négative, elle est décroissante.

Dans un repère, les points (n ; u_n) sont **alignés** : c'est une évolution linéaire, comme les intérêts simples du chapitre 1.

👀 JE VOIS



Chaque marche avance de 1 mois et monte de 15 abonnés : les points sont sur une même droite.

📌 JE RETIENS

$u_{n+1} = u_n + r \qquad u_n = u_0 + n \times r$

Raison : $r = u_{n+1} - u_n$ (une différence).

EXEMPLE

$u_0 = 120$, r = 15 : $u_8 = 120 + 8 \times 15 = \mathbf{240}$.

Stock 480, r = − 35 : $u_4 = 480 - 140 = \mathbf{340}$.

🧠 Je raisonne · vérifier tous les écarts

La suite 2 ; 4 ; 8 est-elle arithmétique ? On a 4 − 2 = 2, mais 8 − 4 = 4. Les écarts ne sont pas tous égaux : **non**. Pour dire qu'une suite est arithmétique, il faut que **tous** les écarts soient égaux ; pour dire qu'elle ne l'est pas, un seul écart différent suffit.

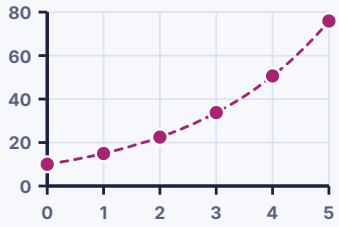
⚠️ **Attention** · Le terme général est $u_0 + n \times r$: on n'ajoute pas n à r, on multiplie n par r.

✅ **Vérifier** · Contrôle u_1 avec la formule : 120 + 1 × 15 = 135, c'est bien le 2e terme.

3 Les suites géométriques

🔎 JE DÉCOUVRE

Un compte compte **500 abonnés** et en gagne **10 %** chaque mois. Les hausses sont-elles toujours les mêmes ? Que deviennent les points dans un repère ?



💬 JE COMPRENDS

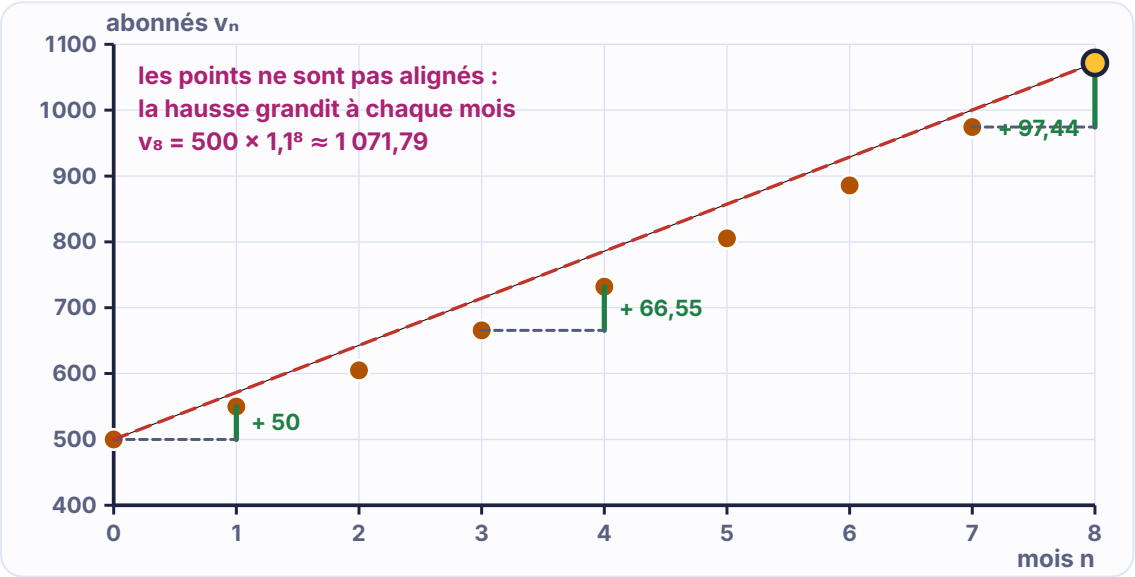
Augmenter de 10 %, c'est multiplier par 1 + 10 ÷ 100 = **1,1**.
Une suite est **géométrique** quand on passe d'un terme au suivant en **multipliant toujours par le même nombre q**, appelé la **raison** : $v_{n+1} = v_n \times q$.

Son terme général est $v_n = v_0 \times q^n$: depuis v_0, on a multiplié n fois par q.

Pour $v_0 = 500$ et $q = 1{,}1$: $v_1 = 550$, $v_2 = 605$, $v_3 = 665{,}50$. Les hausses grandissent (+ 50, + 55, + 60,50…) : les points ne sont **pas alignés**.

Si q est plus grand que 1, la suite (positive) est croissante ; si q est entre 0 et 1, elle est décroissante. Une baisse de 20 % correspond à q = 0,8.

👀 JE VOIS



Les écarts verts grandissent : + 50 au début, + 97,44 à la fin. Les points restent au-dessus du segment rouge tracé entre le premier et le dernier.

📌 JE RETIENS

$$v_{n+1} = v_n \times q \qquad v_n = v_0 \times q^n$$

Raison : $q = \dfrac{v_{n+1}}{v_n}$ (un quotient). Hausse de t % : $q = 1 + \dfrac{t}{100}$

EXEMPLE

$v_3 = 500 \times 1{,}1^3 = \mathbf{665{,}50}$.

Baisse de 20 % : q = **0,8**.

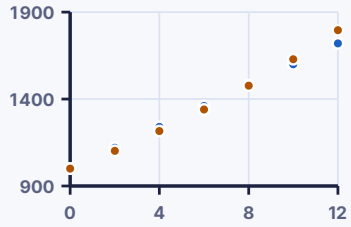
⚠️ **Attention** · Une hausse de 10 % donne q = 1,1, pas q = 10 ni q = 0,1.

🎯 **Estimer** · Ordre de grandeur : avec + 10 % par mois, le nombre double en un peu plus de 7 mois.

4 Choisir le bon modèle

🔎 JE DÉCOUVRE

On place **1 000 €**. Placement A : **+ 60 € par an**. Placement B : **+ 5 % par an**, intérêts compris. Lequel rapporte le plus ? Cela dépend-il de la durée ?



💬 JE COMPRENDS

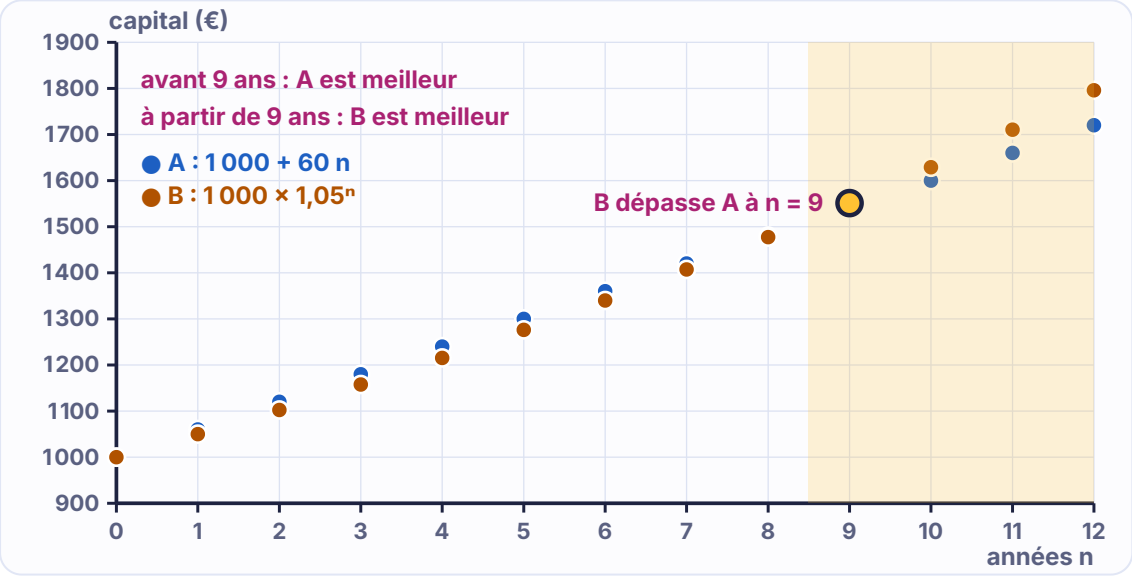
Une hausse d'un **même montant** donne une suite arithmétique. Une hausse d'un **même pourcentage** donne une suite géométrique.

Placement A (intérêts simples, chapitre 1) : $A_n = 1\,000 + 60\,n$.
Placement B (**intérêts composés** : les intérêts produisent à leur tour des intérêts) : $B_n = 1\,000 \times 1{,}05^n$.

La première année, A rapporte 60 € et B 50 €. Mais les intérêts de B augmentent chaque année. On calcule de proche en proche : au bout de 8 ans, A vaut 1 480 € et B ≈ 1 477,46 € ; au bout de 9 ans, A vaut 1 540 € et B ≈ 1 551,33 €.

Sur une longue durée, une suite géométrique de raison plus grande que 1 finit toujours par dépasser une suite arithmétique.

👀 JE VOIS



Bleu : placement A, points alignés. Orange : placement B, qui part plus bas mais dépasse A à partir de 9 ans.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

Même **montant** ajouté : arithmétique. Même **pourcentage** : géométrique.

$A_n = 1000 + 60n$ $\quad B_n = 1000 \times 1{,}05^n$

EXEMPLE

$A_9 = 1\,000 + 540 = \mathbf{1\,540\ €}$.

$B_9 = 1\,000 \times 1{,}05^9 \approx \mathbf{1\,551{,}33\ €}$.

🐍 Je programme · trouver quand B dépasse A

La boucle calcule les deux placements année après année, tant que B ne dépasse pas A.

```
a = 1000
b = 1000
n = 0
while b <= a:
    n = n + 1
    a = a + 60
    b = b * 1.05
print(n)    # affiche 9
```

Quelle ligne fait de A une suite arithmétique ? _____ **Et de B une suite géométrique ?** _____

⚠️ **Attention** · Ne conclus pas trop vite : A est meilleur les premières années, B à partir de 9 ans. La réponse dépend de la durée.

💡 **Donner du sens** · Dans un énoncé, « de … € » annonce une suite arithmétique, « de … % » une suite géométrique.

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
suite	liste de nombres numérotés u_0, u_1, u_2…	*« Le nombre d'abonnés forme une suite. »*
rang	numéro n d'un terme	*« Le terme de rang 3 est u_3. »*
terme	nombre u_n de la suite	*« Le terme u_3 vaut 165. »*
récurrence	calcul d'un terme à partir du précédent	*« Par récurrence, $u_{n+1} = u_n + 15$. »*
terme général	formule qui donne u_n à partir de n	*« Le terme général est $u_n = 120 + 15n$. »*
suite arithmétique	on ajoute toujours la même raison r	*« Le nombre d'abonnés suit une suite arithmétique. »*
raison	nombre ajouté (r) ou multiplicateur (q) constant	*« La raison de la suite géométrique est 1,1. »*
suite géométrique	on multiplie toujours par la même raison q	*« Une hausse de 10 % par mois donne une suite géométrique. »*
intérêts composés	intérêts ajoutés au capital, qui rapportent à leur tour	*« Avec les intérêts composés, le capital est multiplié par 1,05 chaque année. »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Une suite arithmétique : prévoir les abonnés

🧮 calculatrice

La box a **120 abonnés** au mois 0 et en gagne **15 par mois**. Calcule u_1, écris le terme général, calcule u_{10} puis trouve le mois où la box atteint 300 abonnés.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $u_1 = 120 + 15 = \mathbf{135}$	J'ajoute la raison r = 15.
2 $u_n = \mathbf{120 + 15\,n}$	Suite arithmétique : $u_0 + n \times r$.
3 $u_{10} = 120 + 15 \times 10 = \mathbf{270}$	Je remplace n par 10.
4 $120 + 15\,n = 300 \Leftrightarrow 15\,n = 180 \Leftrightarrow \mathbf{n = 12}$	Je résous une équation du premier degré.

🔁 **Je vérifie** · $u_{12} = 120 + 180 = 300$ ✓.

✅ **$u_{10} = 270$ abonnés ; la box atteint 300 abonnés au mois 12.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 3

✍️ À toi — À toi : une suite géométrique

🧮 calculatrice

Un compte a **500 abonnés** et gagne **10 %** par mois. Donne la raison, puis v_1, v_2 et v_3.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $q = 1 + 10 \div 100 =$ ☐	Une hausse de 10 % multiplie par 1,1.
2 $v_1 = 500 \times 1{,}1 =$ ☐	Je multiplie par q.
3 $v_2 = 550 \times 1{,}1 =$ ☐	De proche en proche.
4 $v_3 = 500 \times 1{,}1^3 =$ ☐	Avec le terme général $v_0 \times q^n$.

🔁 **Je vérifie** · 605 × 1,1 = 665,5 : la récurrence donne le même résultat ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 2

📝 Mes notes

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 129 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Une suite arithmétique

notion 2

La suite (u_n) est arithmétique, de premier terme $u_0 = 64$ et de raison $r = 5$. Complète le tableau, puis calcule u12 avec le terme général $u_n = u_0 + n \times r$.

n	0	1	2	3	4
u_n	64	a	b	c	d

e. $u12 = 64 + 12 \times 5 =$ e

f. La suite est :

f. ☐ croissante ☐ décroissante

2 Une suite géométrique

notion 3

La suite (v_n) est géométrique, de premier terme $v_0 = 200$ et de raison $q = 1{,}5$ (une hausse de 50 % par étape). Complète a, b, c. Puis trouve la raison d'une autre suite géométrique (d).

n	0	1	2	3
v_n	200	a	b	c

d. Une suite géométrique (w_n) a pour termes $w_0 = 60$ et $w_1 = 45$. Sa raison est $q =$ d

e. La suite (v_n) est :

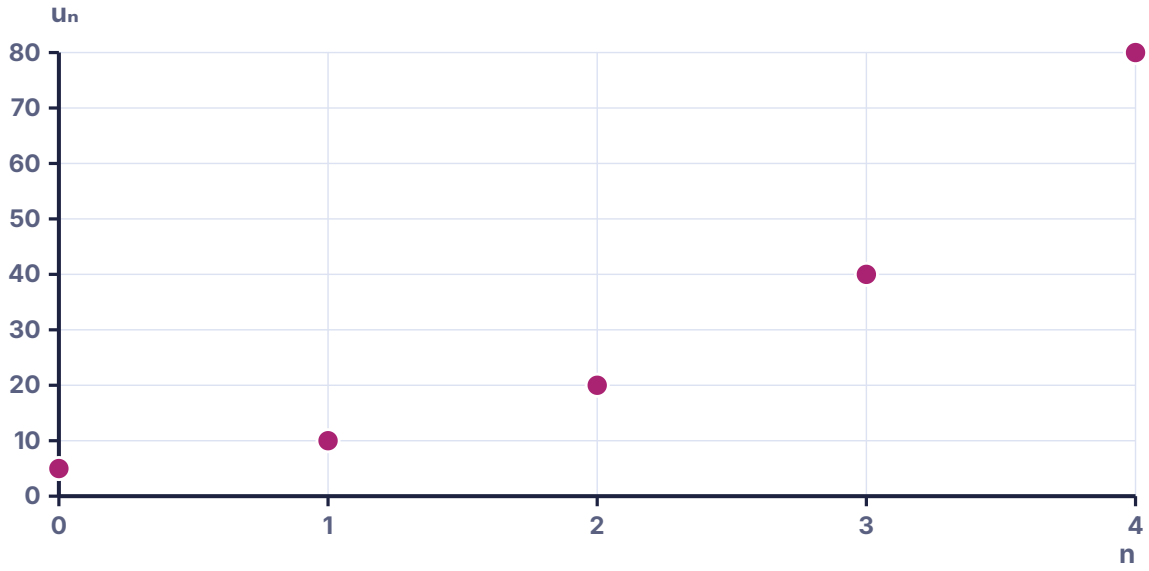
e. ☐ croissante ☐ décroissante

📝 Mes notes

3 Arithmétique ou géométrique ?

notion 4

Le graphique montre u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4. Lis les deux premiers termes, reconnais le type de suite, puis donne sa raison.



a. u_0 = [a] b. u_1 = [b]

c. La suite est :

d. Sa raison (r ou q) vaut : [d]

c. ☐ arithmétique ☐ géométrique

Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

4 Petit problème Le stock de cartons

notion 2 S'approprier Réaliser

La boutique a un stock de **480 cartons** d'expédition. Elle en utilise **35 par semaine**. On note u_n le stock au bout de n semaines (u_0 = 480).

a. Calcule u_1.

_____

b. Donne la raison r de cette suite arithmétique.

_____

c. Calcule u_4 avec le terme général.

_____

d. Au bout de combien de semaines le stock passe-t-il sous 100 cartons ?

_____

Coup de pouce · exercice 4 : Le stock baisse de 35 par semaine : la raison vaut – 35.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Transforme d'abord le pourcentage en multiplicateur.

5 🏔️ Défi · 4 étapes Les abonnés du compte de la boutique

notion 3 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Le compte de la boutique compte **2 500 abonnés** et gagne **8 % d'abonnés par mois**. On note v_n le nombre d'abonnés au bout de n mois.

a. Donne la raison q de cette suite géométrique.

b. Calcule v_1.

c. Calcule v_2.

d. Calcule v_6, arrondi à l'unité.

Analyser-raisonner 💼 **Au travail, cela sert à** prévoir le nombre d'abonnés d'un compte de réseau social professionnel.

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 5 : q = 1,08. Sur la calculatrice : 2500 × 1,08 ^ 6.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Un placement est arithmétique, l'autre géométrique : calcule les deux avant de conclure.

6 🏔️ Défi · 5 étapes Conseiller un placement

notion 4 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Un client place **1 000 €**. Placement A : **+ 60 € par an** (intérêts simples). Placement B : **+ 5 % par an** (intérêts composés).

1 **Calculer la valeur du placement A au bout de 5 ans.** — Réaliser

2 **Calculer la valeur du placement B au bout de 5 ans, au centime.** — Réaliser

3 **Donner la raison de la suite géométrique du placement B.** — Analyser-raisonner

4 **Calculer la valeur du placement B au bout de 10 ans, au centime.** — Réaliser

5 **Justifier : quel placement conseiller pour 5 ans ? Pour 10 ans ?** — Communiquer

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** conseiller un client sur un placement selon la durée prévue.

✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer les termes d'une suite.	1, 4	☐	☐	☐
reconnaître et utiliser une suite arithmétique.	1, 4	☐	☐	☐
reconnaître et utiliser une suite géométrique.	2, 5	☐	☐	☐
choisir le bon modèle et comparer deux évolutions.	3, 6	☐	☐	☐

📝 Mes notes

🧴 Coup de pouce · exercice 6 : Le placement B part moins vite, mais ses intérêts grandissent chaque année.

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Suites : prévoir mois après mois

Atelier de coffrets · durée conseillée : 40 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je relève les termes d'une suite dans un tableau.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je reconnais une suite arithmétique ou géométrique et sa raison.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un terme avec la formule.	10 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle un résultat avec un autre calcul.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je justifie un choix par une phrase.	3 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Une production qui augmente — 7 pts

Mois n	0	1	2	3
Coffrets fabriqués	150	162	174	186

Production mensuelle de coffrets de Léa (entreprise fictive).

La production suit une suite arithmétique (u_n).

1 Relever u_0. — S'approprier — 1 pt

_____

2 Calculer la raison r. — Analyser-raisonner — 2 pts

_____

3 Calculer u_{12} avec le terme général. — Réaliser — 2 pts

_____

4 À partir de quel mois la production dépasse-t-elle 300 coffrets ? — Valider — 2 pts

_____

Exercice 2 — Une lettre d'information — 6 pts

La lettre d'information de Léa a **800 inscrits** et gagne **15 % d'inscrits par mois**.

5 Donner la raison q de la suite géométrique. — Analyser-raisonner — 2 pts

_____

6 Calculer le nombre d'inscrits au bout d'un mois. — Réaliser — 2 pts

_____

7 Calculer le nombre d'inscrits au bout de 3 mois, au dixième. Réaliser 2 pts

Exercice 3 Deux loyers — 7 pts

Le loyer de l'atelier est de **1 200 €** par mois. Bail A : **+ 30 € par an**. Bail B : **+ 2 % par an**.

8 Calculer le loyer du bail A au bout de 5 ans. Réaliser 2 pts

9 Calculer le loyer du bail B au bout de 5 ans, au centime. Réaliser 2 pts

10 Quel bail est le moins cher au bout de 5 ans ? Justifier. Communiquer 3 pts

📝 Mes notes